UNIDAD 1

INTRODUCCION A LA PROGRAMACIÓN

Materia: Lógica y Estructura de Datos

CARRERA: DESARROLLO DE SOFTWARE

TEMAS

CLASE N° 3

Estrucuturas

- Estructuras repetitivas
  - Ciclos excactos
  - Ciclos condicionales
- MIENTRAS
- PARA
- HASTA

- Ejercitación

ESTRUCUTRAS REPETITIVAS

Algunas veces cuando se está diseñando un algoritmo computacional es necesario **repetir de forma controlada un conjunto de instrucciones**.

También llamadas **ciclos** permiten **repetir una secuencia de instrucciones un número determinado de veces.**

Al hecho de repetir la ejecución de una secuencia de acciones se le llama **iteración**

ESTRUCTURAS REPETITIVAS

EXCACTAS **(**ciclos controlados por contadores) **:** ocurren un número determinado de veces, previamente conocido.

CONDICIONALES: pueden ocurrir **n** veces, la continuidad de la secuencia de acciones está definida por una expresión lógica.

Se repite **HASTA** que se cumpla o **MIENTRAS** se cumpla

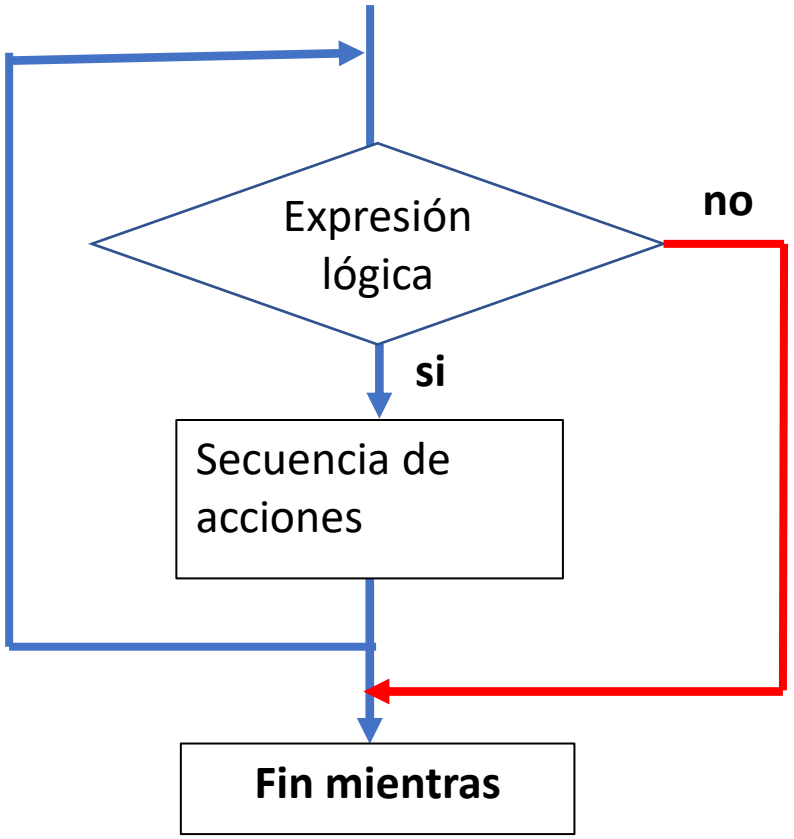
MIENTRAS

Se puede utilizar para las ciclos **condicionales** como las exactos

Mientras **expresion_lógica** Hacer

secuencia_de_acciones

Fin Mientras



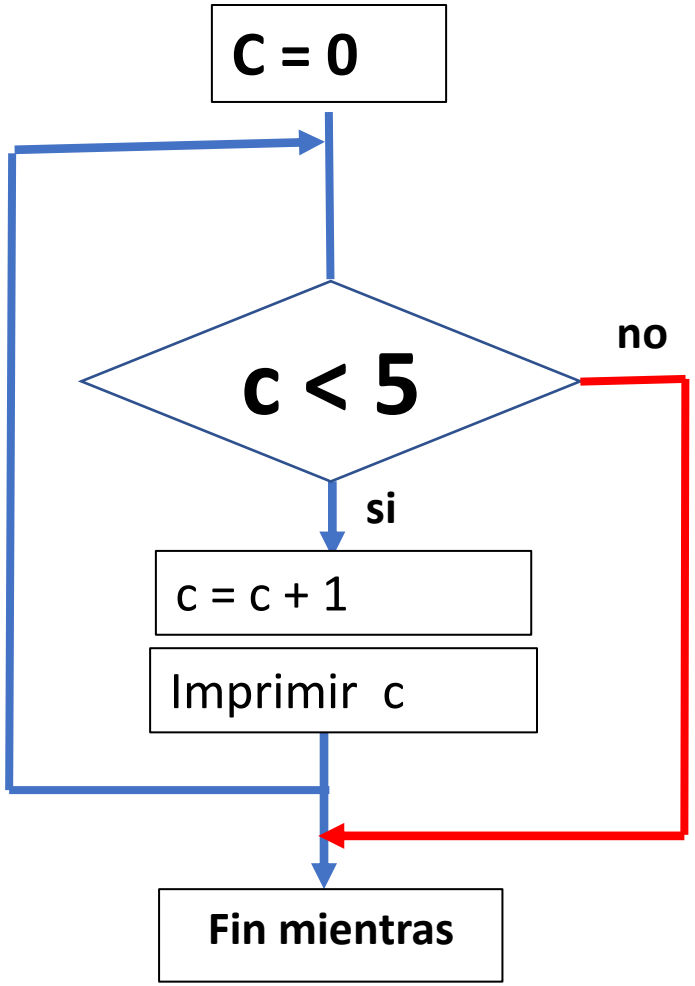
El ciclo se ejecuta mientras la expresión lógica sea **verdadera**

MIENTRAS

Ejemplo: Algoritmo que muestra en pantalla los números del 1 al 5

```
Mientras expresion_logica Hacer
        secuencia_de_acciones
Fin Mientras
```

```
C = 0
Mientras (c < 5) Hacer
        c = c + 1
        Imprimir  c
Fin Mientras
```



ESTRUCTURAS **“PARA”**

Solo se utiliza para las ciclos **exactos.**
Obliga a definir la cantidad de veces que quiero repetir las acciones

Le indico que cuente desde un valor hasta otro, y también le defino como quiero que vaya incrementando.

Ejemplo: conta **desde 1** **hasta 4** **incrementando de uno**

Por lo tanto el programa hará

+ 1 INCREMENTO

1 **+ 1** **2** **+ 1** **3** **+ 1** **4**

Valor inicial

Valor final

función: **contador**

ESTRUCTURAS **“PARA”**

Solo puedo indicar que cuente desde un valor inicial hasta un valor final y su incremento

Para ***variable_numérica*** = ***valor_inicial*** **Hasta** ***valor_final*** **Con Paso** ***paso*** **Hacer**

secuencia_de_acciones

Fin Para

variable_numérica: variable contadora
valor_inicial : valor con el que va a comenzar a contar la variable contadora
valor_final : valor que indica hasta que numero va a contar la variable contadora
Paso : valor incremento. Como se incrementa la variable contadora en cada ciclo iterativo

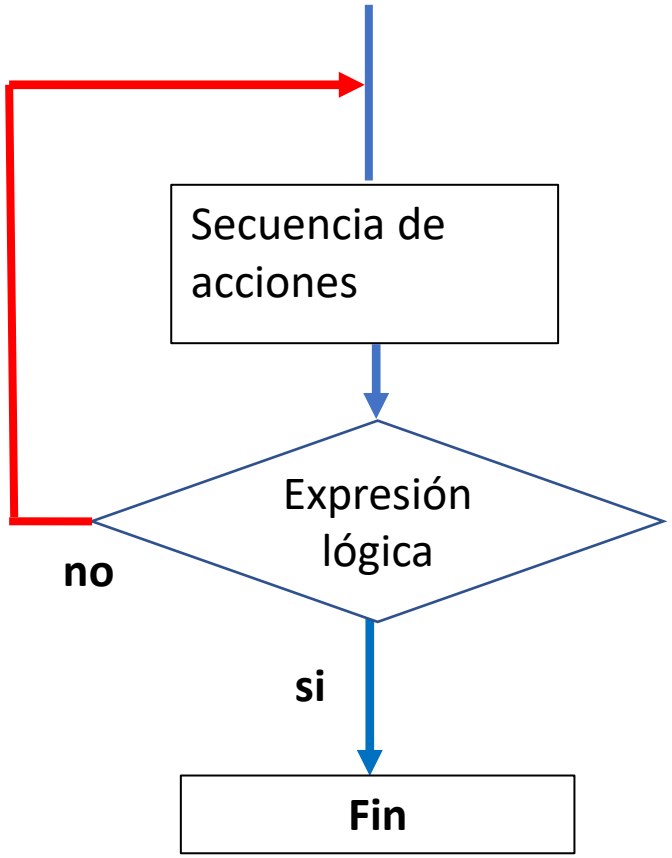
REPETIR HASTA

Se puede utilizar para las ciclos **condicionales** como las exactos

Repetir

secuencia_de_acciones

Hasta que **expresion_logica**



El ciclo se ejecuta **HASTA** la expresión lógica sea **verdadera** (se evalúa al final del ciclo)

ESTRUCTURAS **“REPETIR HASTA”**

Ejemplo: Algoritmo que muestra en pantalla los números del 1 al 5

Algoritmo

x = 0

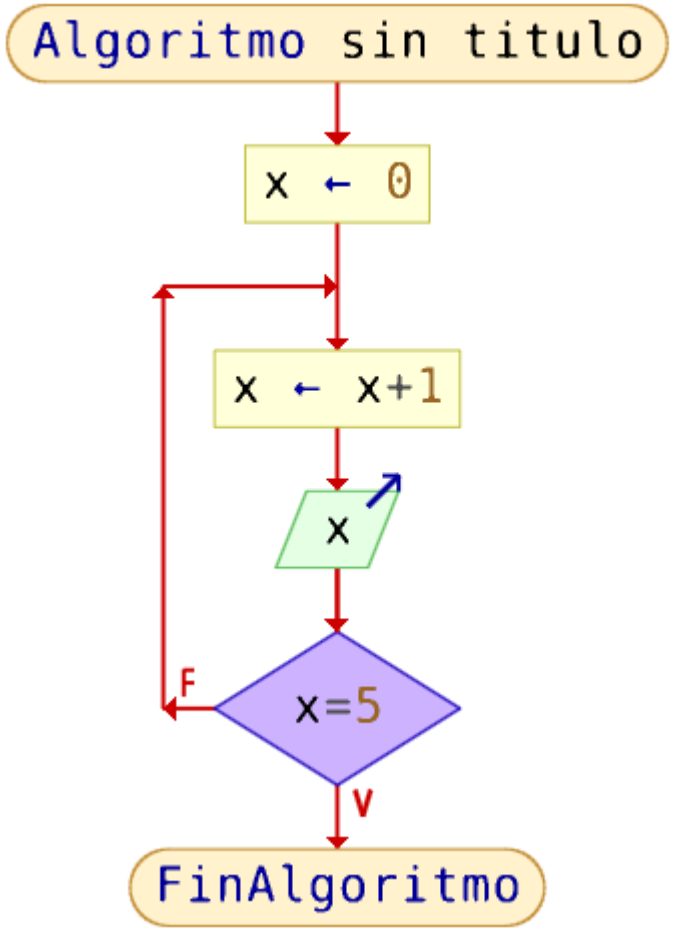
Repetir

x = x + 1

Escribir x

Hasta Que (x = 5)

Fin Algoritmo



Ejecutar **1 2 3 4 5**

EJEMPLOS

1) Realizar un programa que permita sumar los números del 1 al 6

Tipo de ciclo ?
Exacto o condicional

Como realizo la suma de los números del 1 al 6 mentalmente?

Realizo un proceso de acumular valores

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

3

6

10

15

21

acumular

EJEMPLOS

1) Realizar un programa que permita sumar los números del 1 al 10

Algoritmo

Leo el numero (1)
Sumo (0 + 1)
Leo el numero (2)
sumo (resultado + 2)
Leo el numero (3)
Sumo (resultado + 3)
Leo el numero (4)
sumo (resultado + 3)
Leo el numero (5)
Sumo (resultado + 5)
Leo el numero (6)
sumo (resultado + 6)

Fin algoritmo

Nro	suma
1	1
2	3
3	6
4	10
5	15
6	21

Solucion

```
Algoritmo acumulador
        suma = 0
        Para x = 1 Hasta 6 Con Paso 1 Hacer
                suma = suma + x
        Fin Para
        Escribir suma
FinAlgoritmo
```

EJEMPLO MIENTRAS

Ingresar una lista de números e informar el resultado de la suma. El ingreso de los datos finaliza cuando el operador ingrese el cero

```
Algoritmo acumula_mientras
        x = 0
        Leer x
        Mientras x != 0  Hacer
                suma = suma + x
                Leer x
        Fin Mientras
        imprimir suma
FinAlgoritmo
```

Que función cumple la variable suma?

EJEMPLO MIENTRAS

Ingresar una lista de números e informar el resultado de la suma. El ingreso de los datos finaliza cuando el operador ingrese el cero

```
Algoritmo acumula_hasta
        x = 0
        suma = 0
        Repetir
                Leer x
                suma = suma + x
        Hasta Que (x = 0)
        Escribir suma
FinAlgoritmo
```

Verifique si el resultado de este programa es el mismo que el anterior

FIN